

Solución Oficial Desarrollo

Interrogación 2 (Para la Casa)

Gestión de Operaciones (ICS3213) — 1er Semestre 2026

Profesor:

Alejandro Mac Cawley

Tutor Auxiliar:

Antigravity AI Tutor

1. Pregunta 1: Planificación Agregada y MRP

Ejercicio: Planificación Agregada y MRP — AgriDrone S.A.

TIP PRUEBA: Estrategia de Nivelación sin Faltantes

Identificación: Se solicita determinar una fuerza de trabajo constante (W) y un plan de producción mensual constante (P) para un horizonte de 3 meses de manera que no existan faltantes al final de cada período.

Qué aplicar: La condición matemática exige que la producción acumulada al final de cada mes cubra la demanda acumulada. Dado que el tamaño de la fuerza laboral y la tasa de producción son constantes, despejamos el valor límite inferior para P .

Datos de Planificación Agregada:

- Demanda Octubre (D_1): 800 unidades.
- Demanda Noviembre (D_2): 1,200 unidades.
- Demanda Diciembre (D_3): 1,600 unidades.
- Productividad: 10 drones/semana por trabajador.
- Semanas por mes: 4 semanas (mes estándar), por ende, la productividad mensual es 40 drones/mes por trabajador.
- Inventario Inicial (I_0): 0 unidades (a fines de septiembre).
- Costo de mantener inventario (H): \$50 por dron al mes (aplicado sobre el inventario final de cada mes).

Desarrollo i. Plan Agregado y Cantidad de Personal:

Sea P la producción mensual constante. Se deben cumplir las restricciones de no faltantes acumuladas período a período:

$$t = 1 \quad (\text{Oct}) : \quad I_1 = I_0 + P - D_1 = P - 800 \geq 0 \implies P \geq 800$$

$$t = 2 \quad (\text{Nov}) : \quad I_2 = I_1 + P - D_2 = 2P - 2,000 \geq 0 \implies P \geq 1,000$$

$$t = 3 \quad (\text{Dic}) : \quad I_3 = I_2 + P - D_3 = 3P - 3,600 \geq 0 \implies P \geq 1,200$$

Para satisfacer la demanda del trimestre sin quiebres de stock en ningún período, la producción mensual constante requerida debe ser:

$$P^* = \max(800, 1,000, 1,200) = \mathbf{1,200} \text{ unidades/mes}$$

La fuerza laboral constante (W) necesaria se calcula dividiendo la producción requerida entre la productividad de un trabajador:

$$W = \frac{P^*}{\text{Productividad Mensual}} = \frac{1,200 \text{ unidades/mes}}{40 \text{ unidades/trabajador-mes}} = \mathbf{30} \text{ trabajadores}$$

Calculamos el balance de inventarios y los costos de almacenamiento al final de cada mes:

▪ Octubre:

$$I_1 = 0 + 1,200 - 800 = 400 \text{ unidades} \implies \text{Costo} = 400 \times \$50 = \$20,000$$

■ **Noviembre:**

$$I_2 = 400 + 1,200 - 1,200 = 400 \text{ unidades} \implies \text{Costo} = 400 \times \$50 = \$20,000$$

■ **Diciembre:**

$$I_3 = 400 + 1,200 - 1,600 = 0 \text{ unidades} \implies \text{Costo} = 0 \times \$50 = \$0$$

El costo total de mantener inventario es:

$$\text{Costo Total Inventario} = \$20,000 + \$20,000 + \$0 = \$40,000$$

Desarrollo ii. Planificación MRP para MCM (Octubre):

- La producción agregada de drones en octubre es de 1,200 unidades.
- El ****modelo estrella**** representa el 50 % del total de producción: $1,200 \times 0,5 = 600$ drones estrella al mes.
- La producción se distribuye uniformemente en las 4 semanas de octubre: $600/4 = 150$ drones estrella por semana en el MPS.
- Explosión del BOM: Cada dron requiere exactamente 1 MCM. Los requerimientos brutos (*GR*) de MCM son de 150 unidades/semana.
- Lead Time (*LT*): 2 semanas. Política de loteo: L4L. Inventario inicial de MCM: 50. Recepción programada: 200 en Semana 1.

Concepto / Semana	Semana 0	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Requerimiento Bruto (<i>GR</i>)		150	150	150	150
Recepciones Programadas (<i>SR</i>)		200	0	0	0
Stock Disponible Proyectado (<i>I</i>)	50	100	0	0	0
Requerimientos Netos (<i>NR</i>)		0	50	150	150
Recepciones Planificadas (<i>POR</i>)		0	50	150	150
Lanzamientos Planificados (<i>POR</i> <i>Release</i>)	50	150	150	0	0

Detalle del cálculo semana a semana:

- **Semana 1:** Inventario disponible final = $50 + 200 - 150 = 100 \geq 0$. No se requiere pedido neto.
- **Semana 2:** Inventario disponible inicial = 100. Requerimiento bruto = 150. Requerimiento neto = $150 - 100 = 50$. Con loteo L4L, *POR* = 50. Dado un *LT* = 2, el lanzamiento planificado se debió realizar en la ****Semana 0**** (fines de septiembre).
- **Semana 3:** Inventario disponible inicial = 0. Requerimiento bruto = 150. Requerimiento neto = 150. *POR* = 150. Con *LT* = 2, el pedido se debe lanzar (*POR**Release*) en la ****Semana 1****.
- **Semana 4:** Inventario disponible inicial = 0. Requerimiento bruto = 150. Requerimiento neto = 150. *POR* = 150. Con *LT* = 2, el pedido se debe lanzar (*POR**Release*) en la ****Semana 2****.

Lanzamientos de pedidos requeridos en octubre:

- En la **Semana 1**, se deben lanzar **150 unidades** de MCM.
- En la **Semana 2**, se deben lanzar **150 unidades** de MCM.

Desarrollo iii. Análisis Crítico EOQ vs. MRP:

El modelo **EOQ clásico** asume que la demanda es continua, conocida y constante a lo largo del tiempo. En un sistema MRP, sin embargo, los requerimientos brutos de componentes (demanda dependiente) son de naturaleza **discreta**, altamente variable e intermitente (***lumpy demand***) debido a los desfases del lead time y la explosión en lotes del nivel superior.

Utilizar EOQ en un MRP genera graves ineficiencias:

1. **Exceso de Inventario:** Al forzar un lote fijo (Q_{EOQ}^*), en períodos de baja demanda se generará stock remanente innecesario que se almacena, incrementando los costos de mantener.
2. **Retrasos de Producción:** En períodos de alta demanda acumulada en una sola semana (setup concentrado), el lote fijo puede no ser suficiente para cubrir el requerimiento neto, provocando quiebres de stock.

Recomendación: Se aconseja utilizar el algoritmo de **Wagner-Whitin (WW)** o la heurística de **Silver-Meal (SM)**, ya que equilibran de forma dinámica los costos de setup y almacenamiento considerando la demanda discreta y variable de cada período.

2. Pregunta 2: Administración de Proyectos PERT/CPM

Ejercicio: Administración de Proyectos — Redd SpA

TIP PRUEBA: PERT Estocástico y Evaluación de Riesgo

Identificación: Se cuenta con una lista de actividades, duraciones esperadas (TE) y desviaciones estándar (σ_i). Se requiere calcular la ruta crítica, probabilidad de cumplimiento a una fecha límite, e intervalos de confianza.

Qué aplicar: Pasada hacia adelante para obtener los tiempos tempranos (ES, EF), pasada hacia atrás para obtener los tiempos tardíos (LS, LF), identificar actividades con holgura cero (Ruta Crítica), y aplicar la normal estándar $Z = \frac{X-\mu}{\sigma_p}$ sumando las varianzas de la ruta crítica.

Datos de las Actividades (Tiempos en semanas):

Actividad	Predecesor	Tiempo Medio (TE)	Desv. Estándar (σ)	Varianza (σ^2)
A	-	3	0.667	$4/9 \approx 0.444$
B	A	5	0.667	$4/9 \approx 0.444$
C	A	4	1.000	1
D	B	6	1.333	$16/9 \approx 1.778$
E	B, C	5	0.667	$4/9 \approx 0.444$
F	C	7	1.000	1
G	D, E	4	0.667	$4/9 \approx 0.444$
H	F, G	3	0.333	$1/9 \approx 0.111$

Para determinar la ruta crítica y las holguras, realizamos las dos pasadas del método CPM:

- **Pasada hacia adelante (ES, EF):** Determina los tiempos de inicio y término más tempranos:

$$ES_A = 0 \implies EF_A = 3$$

$$ES_B = EF_A = 3 \implies EF_B = 3 + 5 = 8$$

$$ES_C = EF_A = 3 \implies EF_C = 3 + 4 = 7$$

$$ES_D = EF_B = 8 \implies EF_D = 8 + 6 = 14$$

$$ES_E = \max(EF_B, EF_C) = \max(8, 7) = 8 \implies EF_E = 8 + 5 = 13$$

$$ES_F = EF_C = 7 \implies EF_F = 7 + 7 = 14$$

$$ES_G = \max(EF_D, EF_E) = \max(14, 13) = 14 \implies EF_G = 14 + 4 = 18$$

$$ES_H = \max(EF_F, EF_G) = \max(14, 18) = 18 \implies EF_H = 18 + 3 = 21$$

La duración esperada del proyecto es $E[T] = \mathbf{21}$ semanas.

- **Pasada hacia atrás (LS, LF):** Determina los tiempos de inicio y término más

tardíos para no retrasar el proyecto (con tiempo final fijado en $LF_H = 21$ semanas):

$$LF_H = 21 \implies LS_H = 21 - 3 = 18$$

$$LF_G = LS_H = 18 \implies LS_G = 18 - 4 = 14$$

$$LF_F = LS_H = 18 \implies LS_F = 18 - 7 = 11$$

$$LF_E = LS_G = 14 \implies LS_E = 14 - 5 = 9$$

$$LF_D = LS_G = 14 \implies LS_D = 14 - 6 = 8$$

$$LF_C = \min(LS_E, LS_F) = \min(9, 11) = 9 \implies LS_C = 9 - 4 = 5$$

$$LF_B = \min(LS_D, LS_E) = \min(8, 9) = 8 \implies LS_B = 8 - 5 = 3$$

$$LF_A = \min(LS_B, LS_C) = \min(3, 5) = 3 \implies LS_A = 3 - 3 = 0$$

Tabla Consolidada de Tiempos y Holguras (CPM): Se presenta a continuación el resumen estructurado de las pasadas hacia adelante y hacia atrás. La holgura (H) se calcula como $H_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i$.

Actividad	Predecesor	Duración (TE)	ES	EF	LS	LF	Holgura (H)	Crítica
A	-	3	0	3	0	3	0	Sí
B	A	5	3	8	3	8	0	Sí
C	A	4	3	7	5	9	2	No
D	B	6	8	14	8	14	0	Sí
E	B, C	5	8	13	9	14	1	No
F	C	7	7	14	11	18	4	No
G	D, E	4	14	18	14	18	0	Sí
H	F, G	3	18	21	18	21	0	Sí

Por lo tanto, la ****Ruta Crítica**** está conformada por las actividades ****A - B - D - G - H****.

- Tiempos del proyecto: $E[T] = \mathbf{21}$ semanas.

- Varianza del proyecto ($\text{Var}[T]$):

$$\text{Var}[T] = \sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma_D^2 + \sigma_G^2 + \sigma_H^2 = \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{16}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{29}{9} \approx \mathbf{3,222} \text{ semanas}^2$$

- Desviación estándar del proyecto (σ_p):

$$\sigma_p = \sqrt{3,222} \approx \mathbf{1,795} \text{ semanas}$$

Desarrollo ii. Probabilidad e Intervalo de Confianza:

- Probabilidad de terminar en o antes de 23 semanas ($P(T \leq 23)$):

$$Z = \frac{23 - E[T]}{\sigma_p} = \frac{23 - 21}{1,795} = 1,114$$

Buscando en la tabla de la normal estándar para $Z = 1,11$, obtenemos:

$$\Phi(1,11) \approx 0,8665 \implies P(T \leq 23) \approx \mathbf{86,65\%}$$

(Utilizando interpolación lineal para $Z = 1,114$: $\Phi(1,114) \approx 0,8665 + 0,4 \times (0,8686 - 0,8665) = \mathbf{86,73\%}$)

- Intervalo de confianza al 95 % (dos colas): Para el 95 % de confianza, la cota crítica es $Z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$IC = E[T] \pm 1,96 \cdot \sigma_p = 21 \pm 1,96 \cdot (1,795) = 21 \pm 3,518 \implies [17,482, 24,518] \text{ semanas}$$

Desarrollo iii. Evaluación de Contrato (Bono y Penalización Fija):

- Bono: \$1,5 millones si $T \leq 21$.

$$Z_{\text{bono}} = \frac{21 - 21}{\sigma_p} = 0 \implies P(T \leq 21) = 0,50$$

- Penalidad: \$4,0 millones si $T > 23$.

$$P(T > 23) = 1 - P(T \leq 23) = 1 - 0,8673 = 0,1327$$

- Valor Esperado del Contrato (VE):

$$VE = 1,5 \cdot P(T \leq 21) - 4,0 \cdot P(T > 23) = 1,5(0,50) - 4,0(0,1327) = 0,75 - 0,5308 = +0,2192 \text{ millones}$$

****Conclusión:**** Dado que el valor esperado de la ganancia neta del contrato es positivo (+\$219,200), ****se debe aceptar el contrato****.

Desarrollo iv. Modelo Matemático para Bono/Penalidad Lineal:

Si se penaliza con \$4,0 millones por cada semana de atraso ($T > 23$) y se bonifica con \$1,5 millones por semana de adelanto ($T \leq 21$), el resultado financiero del contrato $f(T)$ es una función continua por tramos de la variable aleatoria de finalización $T \sim N(21, 3,222)$:

$$f(T) = \begin{cases} 1,5 \cdot (21 - T) & \text{si } T \leq 21 \\ 0 & \text{si } 21 < T \leq 23 \\ -4,0 \cdot (T - 23) & \text{si } T > 23 \end{cases}$$

La condición matemática para aceptar el contrato es que su valor esperado sea positivo ($E[f(T)] > 0$). Expresado de forma analítica en función de la densidad de probabilidad $\phi_T(t)$:

$$\int_{-\infty}^{21} 1,5(21 - t) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_p} e^{-\frac{(t-21)^2}{2\sigma_p^2}} dt - \int_{23}^{\infty} 4,0(t - 23) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_p} e^{-\frac{(t-21)^2}{2\sigma_p^2}} dt > 0$$

3. Pregunta 3: Gestión de Capacidad y Variabilidad

Ejercicio: Gestión de Capacidad y Variabilidad — Registro Civil

TIP PRUEBA: Aproximación de Kingman VUT

Identificación: Se dispone de tiempos de llegada y atención con sus respectivos coeficientes de variación de arribos (C_a) y servicios (C_s). Se busca calcular el tiempo de espera en cola (W_q).

Qué aplicar: La aproximación de Kingman para colas generales $G/G/1$: $W_q = \left(\frac{C_a^2 + C_s^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1-\rho} \right) \left(\frac{1}{\mu} \right)$, y luego Little $L_q = \lambda W_q$.

Datos Iniciales:

- Tasa de llegadas (λ): 20 personas/hora $\Rightarrow \lambda = 1/3$ personas/minuto.
- Tiempo promedio de servicio ($1/\mu$): 2,4 minutos $\Rightarrow \mu = 25$ personas/hora.
- Coeficiente de variación de arribos (C_a): 0,5.
- Coeficiente de variación del servicio (C_s): 1,5.

Desarrollo a) Utilización y Tiempos de Espera:

El nivel de utilización de la oficina (ρ) se define como:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{20 \text{ personas/hora}}{25 \text{ personas/hora}} = \mathbf{0,80} \quad (80 \%)$$

El tiempo medio de espera en cola (W_q) se aproxima mediante la ecuación de Kingman:

$$W_q = \left(\frac{C_a^2 + C_s^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1-\rho} \right) \left(\frac{1}{\mu} \right)$$

Reemplazando los valores del enunciado:

$$W_q = \left(\frac{0,5^2 + 1,5^2}{2} \right) \left(\frac{0,80}{1-0,80} \right) (2,4 \text{ minutos})$$

$$W_q = \left(\frac{0,25 + 2,25}{2} \right) \left(\frac{0,80}{0,20} \right) (2,4) = (1,25) \cdot (4) \cdot (2,4) = \mathbf{12} \text{ minutos}$$

Un cliente espera en promedio **12 minutos** en la cola.

El tamaño promedio de la sala de espera (cantidad de clientes en la cola, L_q) se obtiene por la Ley de Little:

$$L_q = \lambda \cdot W_q = 20 \text{ personas/hora} \times \frac{12 \text{ minutos}}{60 \text{ min/hora}} = 20 \times 0,2 = \mathbf{4} \text{ personas}$$

El tamaño promedio de asientos necesarios en la sala de espera es de **4 asientos**.

Desarrollo b) Agenda Digital en Bloques de 1 Hora:

Si se implementa una agenda digital en bloques regulares de 1 hora, se elimina la variabilidad aleatoria de los tiempos entre arribos de los clientes, haciendo que las llegadas ocurran en intervalos fijos predeterminados. Esto implica que el coeficiente de variación de los arribos es nulo: $C_a = 0$ (arribos determinísticos).

Buscamos la tasa máxima de agendamientos λ (y por ende la utilización ρ) para garantizar que el tiempo de espera no exceda los 6 minutos ($W_q \leq 6$):

$$W_q = \left(\frac{0^2 + 1,5^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) (2,4) \leq 6$$

$$1,125 \cdot 2,4 \cdot \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) \leq 6 \implies 2,7 \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) \leq 6$$

Despejamos la relación de utilización:

$$\frac{\rho}{1 - \rho} \leq \frac{6}{2,7} = \frac{20}{9} \implies 9\rho \leq 20(1 - \rho) \implies 29\rho \leq 20 \implies \rho \leq \frac{20}{29} \approx 0,6897$$

Utilizando la definición de utilización, calculamos la tasa máxima de llegada λ :

$$\lambda = \rho \cdot \mu \leq 0,6897 \cdot 25 = 17,24 \text{ clientes/hora}$$

Por lo tanto, la cantidad máxima de clientes que se puede agendar por hora para asegurar que la espera sea menor a 6 minutos es de **17 clientes**.

Desarrollo c) Evaluación de Opciones de Mejora (Cs vs. Tasa de Llegada):

Sabemos que en la situación base: $W_{q,\text{inicial}} = 12$ minutos. El beneficio neto de cada opción se define como el beneficio por reducción de espera total ($\Delta W_q \times \$1,000$) menos el costo del proyecto.

■ Opción i: Capacitación al Personal ($C_s \rightarrow 1,0$)

- Parámetros: $\lambda = 20, \mu = 25 \implies \rho = 0,80$. $C_a = 0,5$, nuevo $C_s = 1,0$.
- Nuevo tiempo de espera en cola:

$$W_{q,\text{Cap}} = \left(\frac{0,5^2 + 1,0^2}{2} \right) \left(\frac{0,80}{1 - 0,80} \right) (2,4) = (0,625) \cdot (4) \cdot (2,4) = \mathbf{6 \text{ minutos}}$$

- Reducción de tiempo (ΔW_q): $12 - 6 = 6$ minutos.
- Beneficio bruto: $6 \text{ min} \times \$1,000/\text{min} = \$6,000$.
- Costo: $\$4,000$.
- Beneficio neto: $\$6,000 - \$4,000 = \mathbf{+\$2,000}$.

■ Opción ii: Digitalización de Servicios ($\lambda \rightarrow 15$)

- Parámetros: nuevo $\lambda = 15, \mu = 25 \implies \rho = 0,60$. $C_a = 0,5$, $C_s = 1,5$.
- Nuevo tiempo de espera en cola:

$$W_{q,\text{Dig}} = \left(\frac{0,5^2 + 1,5^2}{2} \right) \left(\frac{0,60}{1 - 0,60} \right) (2,4) = (1,25) \cdot (1,5) \cdot (2,4) = \mathbf{4,5 \text{ minutos}}$$

- Reducción de tiempo (ΔW_q): $12 - 4,5 = 7,5$ minutos.
- Beneficio bruto: $7,5 \text{ min} \times \$1,000/\text{min} = \$7,500$.
- Costo: $\$6,000$.
- Beneficio neto: $\$7,500 - \$6,000 = \mathbf{+\$1,500}$.

****Conclusión:**** Se prefiere la ****Opción i**** (Capacitación al personal), ya que reporta un beneficio neto mayor de ****+\\$2,000**** en comparación con los ****+\\$1,500**** de la Opción ii.